

BPMN

Gestión de Procesos y Modelado

Curso 2024/2025



Francisco Hernando Gallego



fhernando@uva.es



Calendario de sesiones

- Lunes 19 de mayo: 3h online – Introducción al modelado y gestión por procesos
- Lunes 26 de mayo: 4h online – BPMN básico y primeros ejercicios prácticos
- Viernes 6 de junio: 2h online – Modelado de procesos con herramientas
- Viernes 13 de junio: 2h online – Taller de modelado avanzado y feedback
- Lunes 23 de junio: 4h online – Resolución de casos reales y proyecto final

Índice del curso

1. Fundamentos de la Gestión por Procesos
2. Notación BPMN – Elementos y Reglas
3. Modelado Práctico de Procesos
4. Proyecto Final

 Utilizaremos la herramienta gratuita y multiplataforma <https://app.diagrams.net> para realizar los diagramas de procesos.

 Puedes acceder a las transparencias del curso en:
www.fransdata.com/data/bpmn.pdf

Sección 1

Fundamentos de la Gestión por Procesos

Fundamentos de la gestión orientada a procesos y su papel en las organizaciones.

1.1 ¿Qué es la gestión por procesos?

📌 *La gestión por procesos es una forma de organización centrada en cómo se genera valor, estructurando las actividades que transforman una necesidad en un resultado útil para el servicio.*

🏆 **En el entorno militar**, esto puede suponer pasar de una necesidad táctica a una solución logística, operativa o documental, atravesando diferentes secciones (ej. S1, S3, S4...).

🌐 Para visualizar un ejemplo estructurado de cómo se representan los procesos en el entorno militar, puedes consultar este diagrama de toma de decisiones militares en Coggle:

<https://coggle.it/diagram/X0Qay8ZTxiJwtpR/t/proceso-militar-de-toma-de-decisiones-pmtd>

Visualización de un proceso militar

```
[ Necesidad de equipo ]  
    ↓  
[ Evaluación logística ]  
    ↓  
[ Autorización y emisión ]  
    ↓  
[ Distribución y entrega ]  
    ↓  
[ Confirmación de recepción ]
```

🔍 Cada fase puede implicar unidades distintas, herramientas informáticas y tareas manuales.

📌 El objetivo: entregar valor de forma eficiente, trazable y segura.

Estructura funcional vs por procesos

Enfoque funcional	Gestión por procesos
Cada sección gestiona lo suyo	Flujo transversal entre unidades
Visión parcial del trabajo	Visión de principio a fin
Control vertical	Coordinación transversal

 ¿Qué problemas surgen cuando cada sección actúa sin ver el conjunto?

Ejemplo real en unidad militar

Gestión de repuestos para vehículos tácticos

1. Parte de incidencia (pelotón)
2. Solicitud logística (S4)
3. Aprobación y asignación (Almacén central)
4. Coordinación transporte
5. Entrega en unidad
6. Confirmación y registro

 Entrada: Parte de incidencia

 Salida: Vehículo operativo

 Indicador: Tiempo de resolución

Actividad individual

Ejercicio

Describe un proceso real que conozcas:

- ¿Cuál es la **entrada**?
- ¿Qué **3 actividades** clave ocurren?
- ¿Cuál es la **salida**?
- ¿Qué unidades o secciones están implicadas?

 Tiempo: 6–8 minutos

 Compartimos ejemplos en clase

Ejercicio final de reflexión 1.1

Ejercicio final individual

Selecciona los siguientes procesos reales del entorno militar y descríbelo usando una estructura de proceso:

1. Solicitud de armamento para ejercicios de instrucción
2. Reposición de piezas en un equipo de transmisiones
3. Tramitación de permisos de salida del personal

 Para el proceso elegido, indica:

- Entrada, Actividades principales, Salida, Unidades implicadas
- Indicador posible (tiempo, errores, etc.)

Importancia de la gestión por procesos en el entorno militar

- Mejora la trazabilidad de las operaciones
- Facilita auditorías y revisiones internas
- Reduce tiempos de respuesta
- Permite implementar mejoras sistemáticas
- Refuerza la coordinación entre unidades y secciones

 Aplicable tanto a logística, personal, operaciones, transmisiones o intendencia.

1.2 Estructura funcional vs gestión por procesos

📌 En muchas organizaciones militares y civiles, la estructura funcional ha sido la forma clásica de organización: cada sección o departamento trabaja de forma vertical y aislada (S1, S3, S4, etc.).

🧭 En la gestión por procesos, el foco se desplaza al **flujo completo de trabajo**, que puede involucrar varias secciones y niveles jerárquicos, con el objetivo de entregar un resultado útil.

Comparativa entre estructuras

Estructura funcional	Gestión por procesos
Foco en funciones (RRHH, Logística, etc.)	Foco en actividades y resultados
Control jerárquico	Coordinación transversal
Visión fragmentada	Visión de principio a fin
Baja adaptabilidad	Flexibilidad y mejora continua

 Ejemplo: solicitud de permisos vs proceso completo de planificación de salida y reingreso

Caso práctico: solicitud de permiso

Escenario realista militar

1. El militar solicita el permiso al jefe inmediato
2. El parte pasa por cadena de mando
3. Se tramita por S1 y se registra
4. Se actualiza el calendario de personal

Preguntas:

- ¿Qué pasaría si falla un eslabón del proceso?
- ¿Está automatizado? ¿Dónde se generan retrasos?

Actividad guiada

Ejercicio individual:

Piensa en un proceso de tu unidad donde intervengan varias secciones.

 Para ese proceso, contesta:

- ¿Quién inicia y quién recibe el resultado?
- ¿Se puede visualizar completo o solo por partes?
- ¿Hay problemas de coordinación o comunicación?

 Tiempo: 8 minutos

 Comparte tu reflexión

Importancia del diseño transversal

- ✓ Ver el proceso completo ayuda a:
 - Detectar redundancias y tareas innecesarias
 - Agilizar flujos y eliminar retrasos
 - Favorecer la automatización
 - Mejorar la experiencia de los usuarios internos
- 📌 Este análisis se convierte en la base para aplicar BPMN

1.3 Elementos de un proceso

 Un proceso no es solo una cadena de tareas. Tiene una estructura clara:

- **Entrada:** lo que inicia el proceso (solicitud, parte, instrucción)
- **Actividades:** tareas que transforman esa entrada
- **Salida:** resultado del proceso (servicio, aprobación, entrega)
- **Indicadores:** mediciones que permiten evaluar su rendimiento

Parte importante: indicadores.

Ejemplo militar: proceso de solicitud de combustible

1. Un conductor solicita repostaje
2. Se valida su autorización (unidad y destino)
3. El oficial de servicio aprueba y asigna cantidad
4. El repostaje se realiza
5. Se registra en el parte de consumo

-  Entrada: Solicitud
-  Actividades: validación, aprobación, ejecución
-  Salida: vehículo repostado
-  Indicador: tiempo medio por solicitud

Visualización de componentes

```
[ Entrada ]  
  ↓  
[ Actividad 1 ]  
  ↓  
[ Actividad 2 ]  
  ↓  
[ Salida ]
```

 Indicadores: duración, calidad del resultado, errores registrados, número de re-trabajos

Actividad práctica

Ejercicio individual:

Describe un proceso militar real que conozcas, identificando:

- Entrada
- Al menos 2 actividades
- Salida
- Indicador medible (tiempo, calidad, número de intervenciones...)

 Comparte tu esquema o reflexión.

¿Por qué son importantes los indicadores?

 Sirven para:

- Medir el rendimiento del proceso
- Detectar cuellos de botella
- Justificar cambios o automatizaciones
- Comparar entre unidades o años

1.4 Caso práctico: matrícula en curso de formación

Escenario militar adaptado

1. El militar interesado solicita inscripción al curso (correo o formulario interno)
2. Su jefe directo valida la necesidad y lo aprueba
3. El proceso pasa a S1 o Sección de Personal
4. S1 lo tramita y registra en el sistema
5. El centro de formación recibe la inscripción y la confirma
6. Se emite una orden de asistencia

 Entrada: solicitud del interesado

 Salida: orden de asistencia al curso

 Actividades: validación, tramitación, inscripción, confirmación

 Indicador: tiempo medio desde solicitud hasta confirmación

Diagrama del proceso

```
[ Solicitud del interesado ]  
    ↓  
[ Validación jefe directo ]  
    ↓  
[ Tramitación S1 ]  
    ↓  
[ Registro y comunicación al centro ]  
    ↓  
[ Confirmación y orden ]
```

 Este proceso puede digitalizarse, automatizar partes, y generar trazabilidad completa

Actividad práctica: modelar el proceso

Ejercicio individual en diagrams.net

- Representa este proceso como un diagrama de bloques
- Usa 5 actividades y define claramente:
 - Entrada
 - Salida
 - Roles involucrados

 Puedes añadir un evento de error o retraso como “documentación incompleta”

Preguntas de análisis

 ¿Dónde puede haber retrasos innecesarios?

 ¿Se podría automatizar alguna validación?

 ¿Qué documento o sistema centraliza esta información?

 ¿Qué indicadores podrías usar para controlarlo?

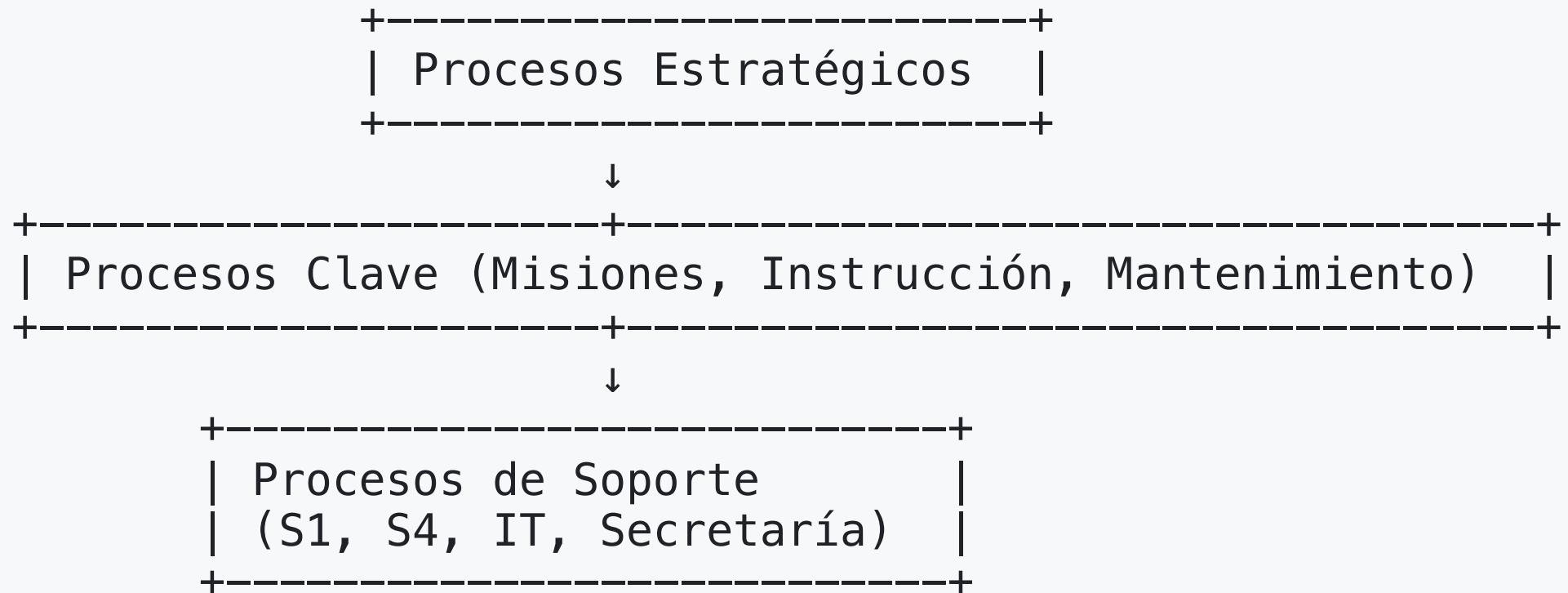
 Comparte tu diagrama o reflexión al final de la sesión

1.5 ¿Qué es un mapa de procesos?

 Un mapa de procesos representa gráficamente todos los procesos de una organización clasificados por su naturaleza.

-  En una unidad militar o centro logístico puede contener:
- Procesos **estratégicos** (ej. planificación operativa, toma de decisiones)
 - Procesos **clave** o operativos (ej. formación, mantenimiento, instrucción, despliegue)
 - Procesos **de soporte** (ej. S1: personal, S4: logística, IT, gestión documental)

Ejemplo de mapa de procesos militar



📌 El mapa ofrece una visión global de cómo fluye la actividad en la unidad

Actividad práctica

Ejercicio individual o por parejas virtuales:

Diseña un borrador de mapa de procesos de tu unidad, incluyendo:

- 2 procesos estratégicos
- 3 procesos clave
- 2 procesos de soporte

 Puedes representarlo con recuadros conectados, y nombrar qué secciones están implicadas en cada nivel

¿Para qué sirve un mapa de procesos?

✓ Para identificar:

- Qué procesos son críticos y cuáles secundarios
- Qué procesos dependen de otros
- Qué procesos no tienen indicadores o responsables definidos



Es el punto de partida para aplicar BPMN en los procesos más relevantes

1.6 Roles en la gestión por procesos

- **Propietario del proceso**
- **Responsable de ejecución**
- **Participantes**
- **Clientes internos y externos**

 **Ejercicio:** Identifica los roles en un proceso de gestión de pedidos online.

1.7 Mejora continua

- Modelos como PDCA (Plan, Do, Check, Act)
- Indicadores clave de rendimiento (KPIs)
- Benchmarking

 **Ejercicio práctico:** Dado un proceso de gestión de incidencias, propone dos mejoras usando PDCA.

1.8 Herramientas para modelado de procesos

- BPMN (será visto en la siguiente sección)
- Diagrams.net (<https://app.diagrams.net/>)
- Bizagi Modeler
- Camunda

 **Ejercicio:** Elige un proceso de tu entorno (laboral o académico) y realiza un diagrama inicial del flujo actual en Diagrams.

Sección 2

Notación BPMN – Elementos y Reglas

Elementos básicos y reglas del modelado con BPMN 2.0.

2.1 ¿Qué es BPMN?

- BPMN: Business Process Model and Notation.
- Estándar gráfico para representar procesos de negocio.
- Permite representar:
 - Actividades
 - Decisiones
 - Flujos de información
 - Interacciones entre actores

 **Objetivo:** Aprender a leer y construir diagramas BPMN usando Diagrams.net

2.2 Elementos básicos de BPMN

1. Eventos:

- Círculos.
- Inicio: círculo simple.
- Fin: círculo grueso.
- Evento intermedio: doble círculo.

2. Actividades:

- Rectángulos redondeados.
- Representan tareas o subprocessos.

3. Puertas de decisión (Gateways):

2.3 Flujos y conectores

- **Flujo de secuencia:** flecha sólida.
- **Flujo de mensaje:** línea discontinua con círculo blanco.
- **Asociaciones:** línea punteada.

 **Ejercicio:** Crea un diagrama sencillo con un evento de inicio, dos actividades y un evento de fin.

2.4 Piscinas y carriles (Pools & Lanes)

- Representan distintos participantes del proceso (personas, departamentos, empresas).
- **Pools:** entidad completa.
- **Lanes:** subdivisiones internas.

 **Ejercicio:** Dibuja un proceso de compra online con dos pools: Cliente y Tienda.

2.5 Subprocesos y tareas anidadas

- Puedes descomponer una tarea en subprocessos.
- Buenas prácticas:
 - Mantener diagramas simples.
 - Reutilizar subprocessos comunes.

 **Ejercicio:** Modela un subprocesso de verificación de identidad dentro de un flujo de alta de usuario.

2.6 Eventos intermedios y temporales

- **Temporales:** reloj 🕒. Representan esperas o retrasos.
- **Mensaje:** llegada o envío de información externa.

🎯 **Ejercicio:** Modela un proceso de solicitud de cita con espera por confirmación del sistema.

2.7 Ejemplo completo: Proceso de solicitud de préstamo

- Inicio
- Ingreso de datos
- Verificación de datos
- Decisión (aprobado / denegado)
- Envío de respuesta
- Fin

 **Ejercicio:** Representar este proceso en BPMN usando Diagrams, con pools Cliente y Banco, y gateways para la decisión.

2.8 Buenas prácticas en modelado BPMN

- Claridad > Complejidad.
- Usa nombres descriptivos.
- No sobrecargues los diagramas.
- Usa subprocessos para simplificar.

 **Ejercicio grupal:** Revisión cruzada de diagramas: cada alumno revisa el de un compañero y sugiere mejoras de legibilidad.

Sección 3

Modelado Práctico de Procesos

Resolución de casos reales con herramientas de modelado y simulación.

3.1 Introducción al modelado práctico

- El objetivo del modelado práctico es representar procesos reales con BPMN.
- Se parte de descripciones verbales, entrevistas o documentación de procesos existentes.
- A través del modelado se busca:
 - Visualizar cuellos de botella.
 - Identificar tareas repetitivas o innecesarias.
 - Proponer mejoras.

 **Ejercicio inicial:** Elegir un proceso que conozcas y escribir en 4-5 líneas cómo se realiza actualmente.

3.2 Caso práctico 1: Gestión de reservas en un gimnasio

Descripción:

- Cliente accede al portal web.
- Revisa disponibilidad.
- Solicita reserva.
- El sistema verifica disponibilidad.
- Confirma o rechaza la reserva.



Ejercicio: Representar el proceso en BPMN con pools: Cliente / Sistema.

3.3 Caso práctico 2: Proceso de contratación de nuevo empleado

Descripción:

- Publicación de oferta.
- Recepción de candidaturas.
- Evaluación curricular.
- Entrevistas.
- Selección y oferta.
- Alta en sistema.

 **Ejercicio:** Modelar este proceso en Diagrams.net con lanes por departamento (RRHH, Dirección, IT).

3.4 Validación y revisión de procesos

- Validar procesos con los usuarios reales.
- Asegurar que las excepciones estén contempladas.
- Hacer revisiones iterativas.

 **Ejercicio:** Tomar el diagrama del caso anterior y agregar una excepción (por ejemplo: candidato rechaza oferta).

3.5 Mejora del proceso modelado

- El modelado no es solo descripción, también análisis.
- Buscar oportunidades de:
 - Automatización
 - Eliminación de pasos innecesarios
 - Consolidación de tareas

 **Ejercicio:** Identificar en tu proceso modelado al menos dos oportunidades de mejora.

3.6 Caso libre

 **Actividad final:** En grupos, elegir un proceso real (propuesta por los alumnos) y:

1. Documentarlo (texto).
2. Modelarlo en BPMN.
3. Detectar al menos 3 mejoras posibles.
4. Presentarlo en clase con Diagrams.net.

 **Consejo:** Usa colores o anotaciones para marcar mejoras y excepciones.

Sección 4

Proyecto Final

Casos guiados, ejercicios prácticos y trabajo individual.

4.1 Taller de modelado: Biblioteca universitaria

Descripción:

- El estudiante busca libro en el catálogo.
- Solicita préstamo.
- Bibliotecario verifica disponibilidad.
- Si disponible, entrega libro y registra préstamo.
- Si no, ofrece reserva.

 **Ejercicio grupal:** Modelar este proceso en BPMN usando pools Estudiante / Sistema / Bibliotecario.

4.2 Taller: Incidencia técnica en una empresa

Descripción:

- Empleado detecta problema.
- Abre ticket en el sistema.
- Equipo técnico lo evalúa.
- Si es urgente, actúa de inmediato.
- Si no, programa para más tarde.
- Se realiza intervención y se cierra ticket.

 **Variaciones:** Añadir eventos intermedios de espera o replanificación.

4.3 Ejercicio: Proceso de inscripción a un curso online

- Usuario accede a la web.
- Selecciona curso.
- Completa formulario.
- Realiza pago.
- Recibe email de confirmación.

 **Objetivo:** Modelar y mejorar el proceso incluyendo validaciones automáticas.

4.4 Dinámica en parejas: Modelado de un proceso cotidiano

Actividad:

- Cada pareja elige un proceso de su día a día (ej: pedir comida a domicilio, inscribirse al gimnasio, etc.).
- Lo modelan en BPMN con pools y gateways.
- Intercambian su modelo con otra pareja para revisión cruzada.

4.5 Minicasos para modelar en 20 min

 **Modelar en BPMN** uno de los siguientes:

- Registro en sistema de becas
- Compra de billete de tren
- Devolución de producto en tienda online
- Proceso de publicación de un artículo académico

 **Tip:** Añadir al menos un evento intermedio y una excepción.

4.6 Evaluación del aprendizaje

Autoevaluación y revisión final:

- ¿Qué elementos de BPMN usas con más seguridad?
- ¿En qué parte del modelado tienes dudas?
- ¿Cómo aplicarías estos conocimientos en tu entorno laboral?

 **Ejercicio final individual:** Selecciona un proceso real de tu ámbito. Describe, modela y entrega el archivo en formato BPMN (diagrama en Diagrams.net o imagen exportada).

¡Gracias!

Gestión de Procesos y Modelado

 Curso 2024/2025

 Francisco Hernando Gallego